LAPORAN WORKSHOP DEVELOPER OPERATIONAL
PENERAPAN CI/CD PIPELINE PADA APLIKASI LARAVEL MENGGUNAKAN GITHUB DAN JENKINS MINGGU KE-6

Oleh:

Rizal Danuarta Akbar

NIM E41232109

Golongan E

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2026

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI i

BAB 1 HASIL PRAKTIKUM 1

1.1 Jenkins Installation(WSL) 1

1.2 Laravel Project SetUp..... 5

1.3 CI/CD Using Github Actions 7

1.4 CI/CD Using Jenkins..... 10

BAB 2 KESIMPULAN 16

2.1 Kesimpulan..... 16

BAB 1
HASIL PRAKTIKUM

1.1 Jenkins Installation(WSL)

Pada tahap ini dilakukan instalasi Jenkins menggunakan Windows Subsystem for Linux. Jenkins merupakan tools automation yang digunakan untuk menjalankan proses Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD) secara otomatis.

Instalasi Jenkins membutuhkan Java karena Jenkins dibangun menggunakan Java sehingga Java harus terinstal terlebih dahulu sebelum menjalankan Jenkins.

Langkah-langkah Praktikum

1. Masuk ke WSL

Langkah pertama adalah membuka terminal WSL untuk menjalankan perintah instalasi Jenkins.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/WINDOWS/system32$ sudo su
[sudo] password for rizal_danuarta_akbar:
root@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/WINDOWS/system32# cd ~
root@LAPTOP-U73HT0H8:~# exit
exit
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/WINDOWS/system32$ cd ~
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ pwd
/home/rizal_danuarta_akbar
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ cd /home/rizal_danuarta_akbar
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo apt update
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease [12.9 kB]
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
```

2. Menginstal Java JDK

Jenkins membutuhkan Java Runtime Environment agar dapat dijalankan pada sistem Linux.

Perintah instalasi Java:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openjdk-17-jdk is already the newest version (17.0.18+8-1~24.04.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ java -version
openjdk version "17.0.18" 2026-01-20
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.18+8-Ubuntu-124.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.18+8-Ubuntu-124.04.1, mixed mode, sharing)
```

Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan versi Java untuk memastikan Java telah berhasil diinstal.

3. Menambahkan Jenkins Repository Key

Repository key digunakan untuk memverifikasi paket Jenkins yang akan diunduh dari repository resmi.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo wget -O /etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc https://pkg.jenkins.io/deb
ian-stable/jenkins.io-2026.key
--2026-03-12 19:07:57--  https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2026.key
Resolving pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)... 151.101.130.133, 151.101.194.133, 151.101.2.133, ...
Connecting to pkg.jenkins.io (pkg.jenkins.io)|151.101.130.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1680 (1.6K) [application/octet-stream]
Saving to: '/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc'

/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc                     100%[=================================================
==============================================================================>]   1.64K  --.-KB/s    in 0s

2026-03-12 19:07:58 (8.14 MB/s) - '/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc' saved [1680/1680]
```

4. Menambahkan Jenkins Repository

Repository Jenkins ditambahkan agar sistem dapat mengunduh paket Jenkins secara langsung melalui package manager.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc]" https://pkg.jenk
ins.io/debian-stable binary/ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo apt update
Ign:1 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease
Get:2 https://apt.releases.hashicorp.com noble InRelease [12.9 kB]
Get:3 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release [2044 B]
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:5 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release.gpg [833 B]
```

5. Menginstal Jenkins

Setelah repository ditambahkan, Jenkins dapat diinstal menggunakan perintah berikut:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo apt install jenkins -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  net-tools
The following NEW packages will be installed:
  jenkins net-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
Need to get 96.0 MB of archives.
After this operation, 97.2 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd64 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]
Get:2 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ jenkins 2.541.2 [95.8 MB]
Fetched 96.0 MB in 2min 16s (705 kB/s)
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database ... 49531 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Selecting previously unselected package jenkins.
Preparing to unpack .../jenkins_2.541.2_all.deb ...
Unpacking jenkins (2.541.2) ...
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Setting up jenkins (2.541.2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jenkins.service → /usr/lib/systemd/system/jenkins.servic
.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo systemctl start jenkins
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo systemctl enable jenkins
Synchronizing state of jenkins.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable jenkins
```

6. Mengecek Status Jenkins

Setelah instalasi selesai, perlu dilakukan pengecekan apakah Jenkins sudah berjalan pada port 8080.

Perintah yang digunakan:

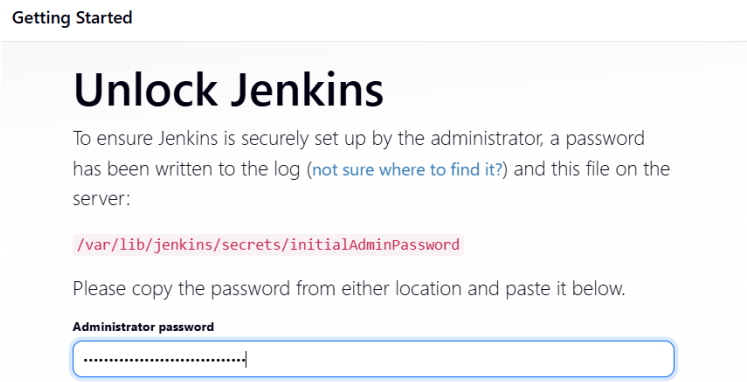
```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo lsof -i :8080
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java    1932 jenkins    8u  IPv6  26527      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
```

Jika Jenkins berhasil berjalan maka port 8080 akan aktif.

7. Membuka Jenkins Dashboard

Dashboard Jenkins dapat diakses melalui browser dengan alamat:

http://localhost:8080



Untuk login pertama kali diperlukan password awal Jenkins yang tersimpan di server.

Perintah untuk mengambil password:

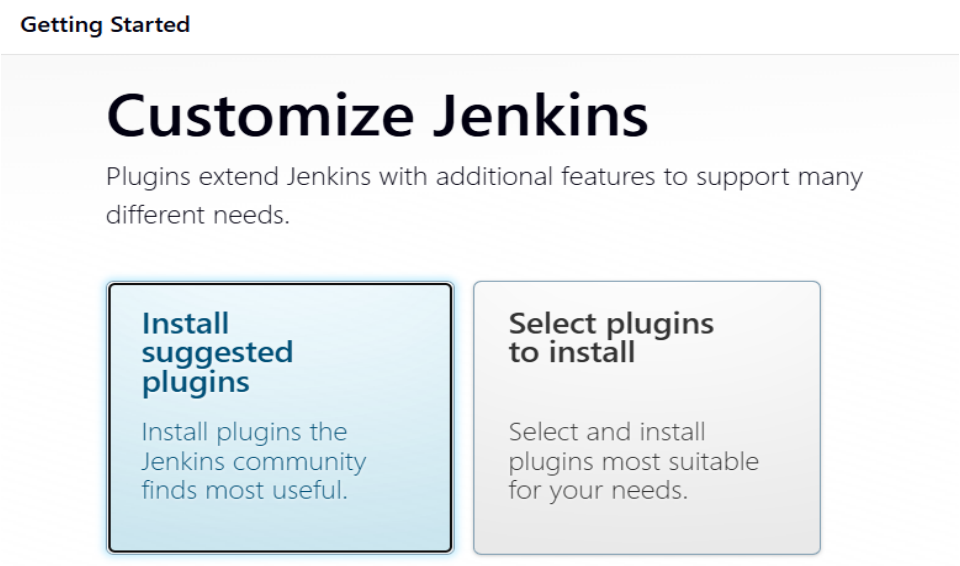
```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:~$ sudo lsof -i :8080
COMMAND  PID    USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java    1932 jenkins    8u  IPv6  26527      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
```

Password tersebut kemudian dimasukkan ke halaman login Jenkins.

8. Menginstal Plugin Jenkins

Setelah berhasil login, langkah berikutnya adalah menginstal plugin yang diperlukan oleh Jenkins.

Pada halaman setup pilih:



Plugin ini akan membantu Jenkins menjalankan pipeline serta terhubung dengan repository GitHub.

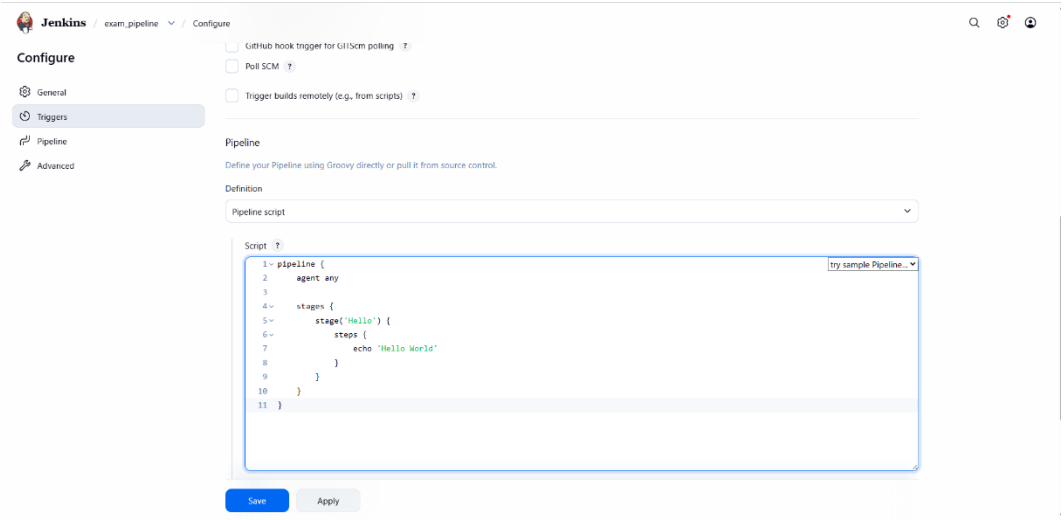
9. Menguji Jenkins Pipeline

Setelah instalasi selesai, dilakukan pengujian pipeline sederhana untuk memastikan Jenkins dapat menjalankan job otomatis.

Langkah yang dilakukan:

New Item → Pipeline

Contoh pipeline script yang digunakan:



Kemudian pipeline dijalankan dengan menekan tombol:

Build Now

Jika berhasil maka pada Console Output akan muncul status:

Finished: SUCCESS

```
Started by user Rizal Danuarta Akbar
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /var/lib/jenkins/workspace/exam_pipeline
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Hello)
[Pipeline] echo
Hello World
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

1.2 Laravel Project SetUp

Pada tahap ini dilakukan pembuatan project web menggunakan Laravel. Project ini nantinya akan digunakan sebagai contoh aplikasi yang akan diintegrasikan

dengan sistem CI/CD.

Langkah-langkah Praktikum

1. Membuat Folder Project

Langkah pertama adalah membuat folder untuk menyimpan project Laravel.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents$ mkdir website
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents$ cd website
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website$ mkdir laravel_jenkins
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website$ cd laravel_jenkins
```

2. Menginstal Laravel

Laravel diinstal menggunakan Composer yang akan mengunduh seluruh dependency framework.

Perintah instalasi:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins$ composer cr
eate-project laravel/laravel laravel-ci
Creating a "laravel/laravel" project at "./laravel-ci"
Installing laravel/laravel (v12.12.1)
  - Downloading laravel/laravel (v12.12.1)
  - Installing laravel/laravel (v12.12.1): Extracting archive
Created project in /mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
  - Locking brick/math (0.14.8)
  - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
  - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
  - Locking doctrine/inflector (2.1.0)
  - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
  - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
  - Locking egulias/email-validator (4.0.4)
```

3. Masuk ke Direktori Project

Setelah project berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah masuk ke folder project Laravel.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins$ ls
laravel-ci
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins$ cd laravel-
ci
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
ls
README.md  artisan    composer.json  config    package.json  public    routes    tests    vite.config.js
app        bootstrap  composer.lock  database  phpunit.xml   resources storage   vendor
```

4. Setup Environment Laravel

File konfigurasi environment perlu dibuat agar Laravel dapat dijalankan dengan benar.

Perintah yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
copy .env.example .env
Command 'copy' not found, did you mean:
  command 'cozy' from snap cozy (1.3.0)
  command 'opy' from snap opy (latest)
  command 'copay' from snap copay (12.5.6)
  command 'rcopy' from deb rdmacm-utils (50.0-2ubuntu0.2)
  command 'ropy' from deb libdisorder-tools (0.0.2+git20130809.8062ee1-4)
  command 'mcopy' from deb mtools (4.0.43-1)
  command 'bcopy' from deb bacula-sd (9.6.7-7)
  command 'fcopy' from deb fai-client (6.0.5ubuntu1)
  command 'hcopy' from deb hfsutils (3.2.6-15build2)
  command 'copyq' from deb copyq (7.1.0-1)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
php artisan key:generate

  INFO  Application key set successfully.
```

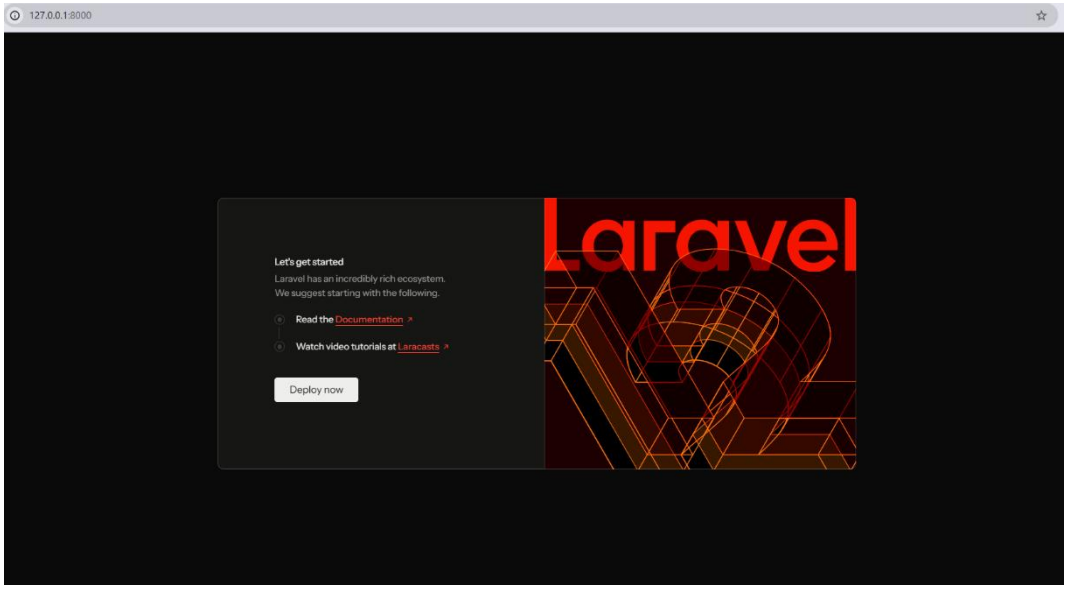
5. Menjalankan Laravel

Laravel kemudian dijalankan menggunakan built-in development server untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik.

Perintah yang digunakan:

php artisan serve

Aplikasi Laravel dapat diakses melalui browser pada alamat: http://127.0.0.1:8000



1.3 CI/CD Using Github Actions

Pada tahap ini dilakukan implementasi Continuous Integration menggunakan GitHub Actions. GitHub Actions memungkinkan proses build dan testing aplikasi dilakukan secara otomatis setiap kali terdapat perubahan kode pada repository.

Langkah-langkah Praktikum

1. Mengunggah Project ke GitHub

Project Laravel terlebih dahulu diunggah ke repository GitHub agar dapat

digunakan oleh workflow CI/CD.

2. Membuat Folder Workflow

Folder workflow dibuat untuk menyimpan konfigurasi pipeline GitHub Actions.

Struktur folder yang digunakan:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
git push -u origin main
Username for 'https://github.com': rdanuartaa
Password for 'https://rdanuartaa@github.com':
Enumerating objects: 76, done.
Counting objects: 100% (76/76), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (59/59), done.
Writing objects: 100% (76/76), 72.55 KiB | 264.00 KiB/s, done.
Total 76 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/rdanuartaa/laravel-ci.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
.github/workflows
-bash: .github/workflows: No such file or directory
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
mkdir -p .github/workflows
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
ls .github
workflows
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
nano .github/workflows/laravel.yml
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
nano .github/workflows/laravel.yml
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
nano .github/workflows/laravel.yml
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
code .
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
git add .
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/mnt/c/Users/Rizal Danuarta Akbar/Documents/website/laravel_jenkins/laravel-ci$
```

3. Membuat File Workflow

File workflow dibuat dengan nama:

laravel.yml

File ini berfungsi untuk mendefinisikan tahapan CI/CD.

.github > workflows > laravel.yml

```yaml
name: Laravel CI

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  laravel-tests:

    runs-on: ubuntu-latest

    steps:

      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup PHP
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: 8.2

      - name: Install dependencies
        run: composer install --no-interaction --prefer-dist

      - name: Copy ENV
        run: cp .env.example .env

      - name: Generate key
        run: php artisan key:generate
```

4. Menambahkan Konfigurasi Workflow

Berikut adalah contoh konfigurasi workflow yang digunakan:

name: Laravel CI

Workflow ini akan berjalan setiap kali terjadi push atau pull request pada branch main.

Contoh pipeline:

- Checkout repository
- Setup PHP
- Install dependencies
- Generate Laravel key
- Run tests

Workflow juga dapat dibuat melalui menu:

GitHub → Actions → Setup Workflow

1.4 CI/CD Using Jenkins

Pada tahap ini dilakukan implementasi pipeline CI/CD menggunakan Jenkins yang terhubung dengan repository GitHub.

Jenkins akan secara otomatis mengambil source code dari repository, menginstal dependency, melakukan konfigurasi Laravel, serta menjalankan pengujian aplikasi.

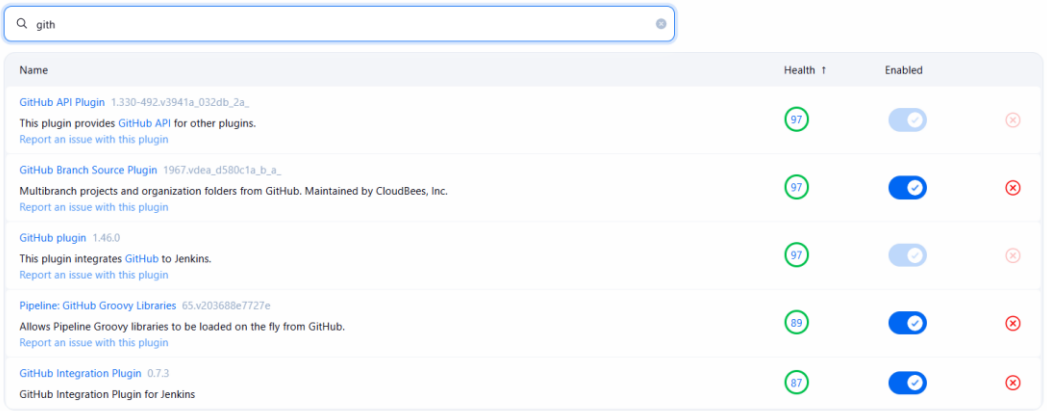
Langkah-langkah Praktikum

1. Menginstal Plugin Jenkins

Plugin diperlukan agar Jenkins dapat terhubung dengan GitHub dan menjalankan pipeline.

Plugin yang diinstal antara lain:

a. Git Plugin
b. GitHub Integration
c. Credentials Binding
d. Pipeline
e. Pipeline Stage View



2. Menginstal PHP dan Composer pada Jenkins

PHP dan Composer diperlukan agar Jenkins dapat menjalankan project Laravel.

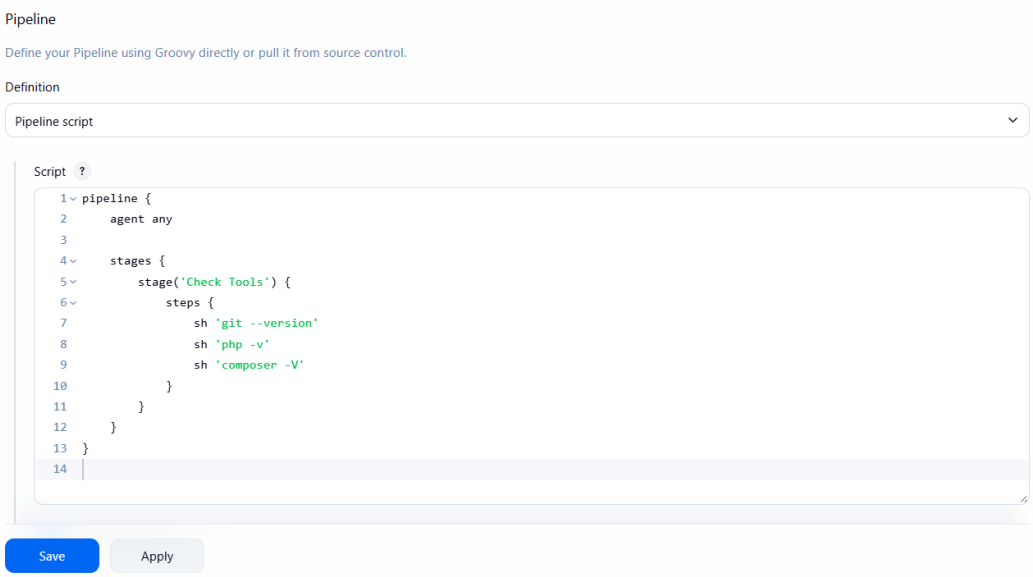
Perintah instalasi:

```
rizal_danuarta_akbar@LAPTOP-U73HT0H8:/var/lib/jenkins/users/rdanurtaa_83ae9caa805c6e94920634bc441b26e6b1f49b1ee0e550b83a15ecea02c68bbe$ sudo apt install php php-cli php-m
bstring php-xml php-curl unzip -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
php is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php-cli is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
```

3. Menguji Tools pada Pipeline

Untuk memastikan tools telah terinstal dengan benar, dilakukan pengujian pada pipeline Jenkins.

Contoh pipeline:



4. Membuat Jenkinsfile

Jenkinsfile dibuat pada root project untuk mendefinisikan pipeline CI/CD.

Nama file:

Jenkinsfile

Isi pipeline:

```
Jenkinsfile
pipeline {
    agent any

    stages {

        stage('Clone Repository') {
            steps {
                checkout scm
            }
        }

        stage('Install Dependencies') {
            steps {
                sh 'composer install --no-interaction'
            }
        }

        stage('Setup Laravel') {
            steps {
                sh 'cp .env.example .env'
                sh 'php artisan key:generate'
            }
        }

        stage('Run Tests') {
            steps {
                sh 'php artisan test'
            }
        }

    }
```

5. Menghubungkan Jenkins dengan GitHub

Pipeline Jenkins kemudian dihubungkan dengan repository GitHub melalui menu:

New Item → Pipeline

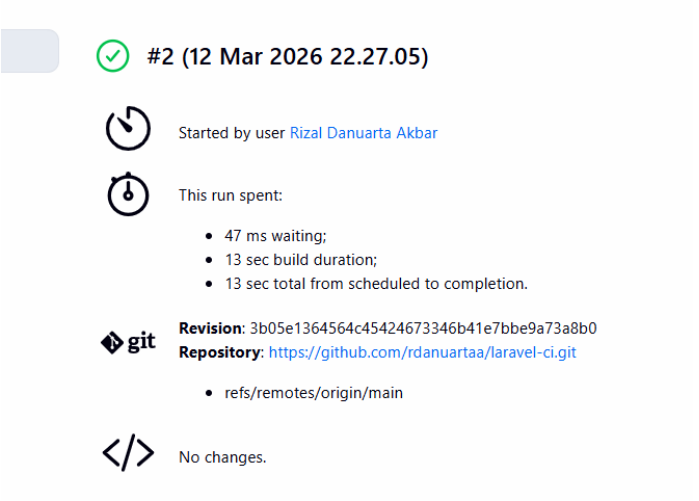
Konfigurasi pipeline:

a. Definition : Pipeline script from SCM

b. SCM : Git

c. Repository URL : https://github.com/username/repository.git

d. Branch : */main



6. Menambahkan GitHub Credentials

Jika Jenkins belum terhubung dengan GitHub maka perlu menambahkan credential.

Menu yang digunakan:

Manage Jenkins → Credentials

Jenis credential:

Kind : Username with Password

Username : GitHub Username

Password : GitHub Personal Access Token

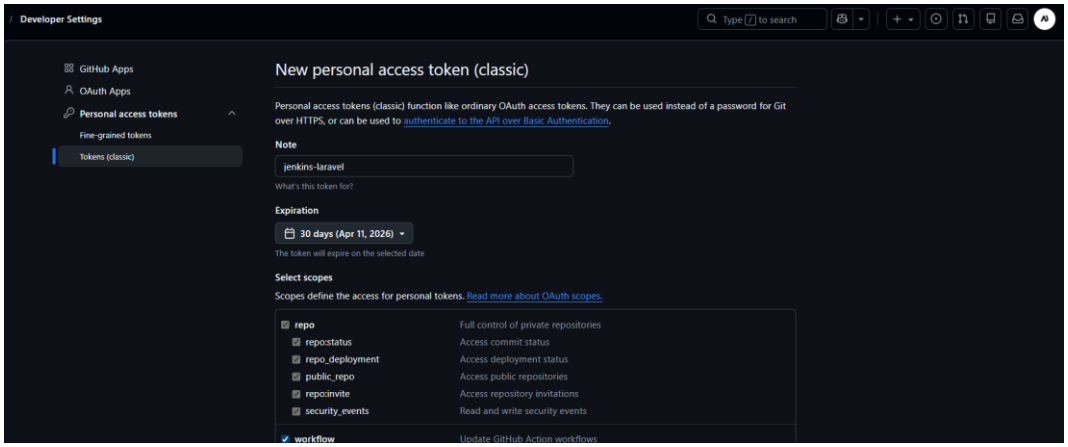
Token dibuat melalui:

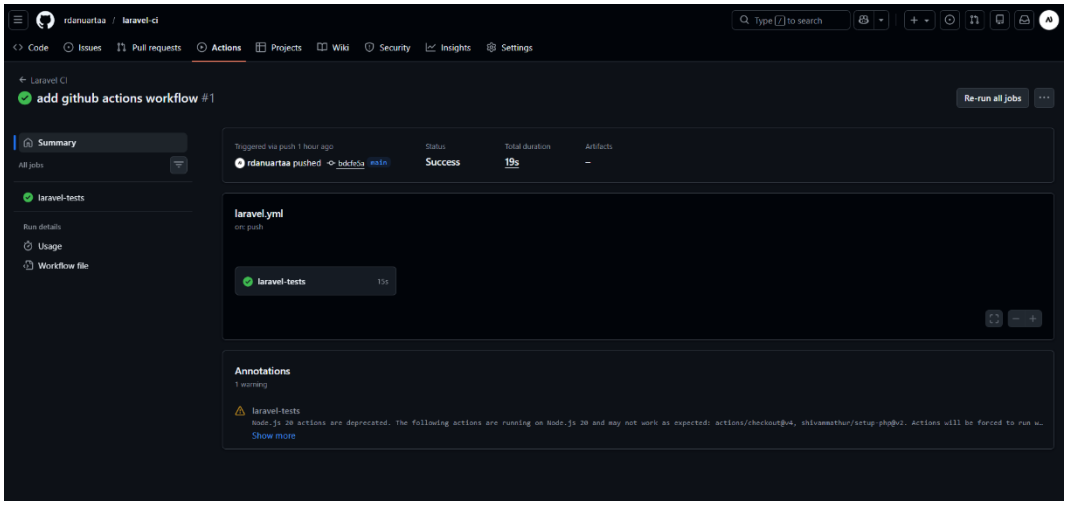
GitHub → Settings → Developer Settings → Personal Access Token

Permission yang dipilih:

repo

workflow





7. Menjalankan Jenkins Pipeline

Pipeline dijalankan dengan menekan tombol:

Build Now

Pipeline akan menjalankan beberapa tahapan proses:

Clone Repository

↓

Composer Install

↓

Laravel Setup

↓

Run Tests

Jika seluruh proses berhasil dijalankan maka status pipeline akan menunjukkan:

Finished: SUCCESS

```
+ php artisan test

   PASS  Tests\Unit\ExampleTest
  ✓ that true is true

   PASS  Tests\Feature\ExampleTest
  ✓ the application returns a successful response                    0.08s

  Tests:    2 passed (2 assertions)
  Duration: 0.12s

[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

BAB 2
KESIMPULAN

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD) sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan tools seperti GitHub Actions dan Jenkins, proses build, integrasi kode, serta pengujian aplikasi dapat dilakukan secara otomatis.

Selain itu penggunaan sistem version control seperti Git dan platform repository seperti GitHub mempermudah pengelolaan source code serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

Melalui implementasi CI/CD pada aplikasi berbasis Laravel, proses pengembangan menjadi lebih efisien karena setiap perubahan kode dapat langsung diuji secara otomatis sehingga kualitas aplikasi dapat lebih terjaga.